Divergence vektorového součinu

$$\operatorname{div}(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \partial_k \varepsilon_{klm} a_l b_m = \varepsilon_{klm}\left(\partial_k a_l\right) b_m + \varepsilon_{klm} a_l \left(\partial_k b_m\right) = \mathbf{b}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{a} - \mathbf{a}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{b} \quad \Rightarrow$$

$$\operatorname{div}(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{b}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{a} - \mathbf{a}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{b} \ . \tag{A.18}$$

Člen zamrzání v magnetohydrodynamice rot (u×B)

$$\left[\operatorname{rot}(\mathbf{u}\times\mathbf{B})\right]_k = \varepsilon_{klm}\,\partial_l (\mathbf{u}\times\mathbf{B})_m = \varepsilon_{klm}\,\partial_l\,\varepsilon_{mno} u_n B_o = \varepsilon_{mkl}\varepsilon_{mno}\,\partial_l (u_n B_o) =$$

$$= (\delta_{kn}\delta_{lo} - \delta_{ko}\delta_{ln})\left(\frac{\partial u_n}{\partial x_l} B_o + u_n \frac{\partial B_o}{\partial x_l}\right) = \frac{\partial u_k}{\partial x_l} B_l + u_k \frac{\partial B_l}{\partial x_l} - \frac{\partial u_l}{\partial x_l} B_k - u_l \frac{\partial B_k}{\partial x_l} =$$

$$= (\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\nabla})u_k + u_k \operatorname{div}\mathbf{B} - B_k \operatorname{div}\mathbf{u} - (\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla})B_k \quad \Rightarrow$$

$$\operatorname{rot}(\mathbf{u}\times\mathbf{B}) = (\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{u} - \mathbf{B}\operatorname{div}\mathbf{u} - (\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{B} \ . \tag{A.19}$$

Lorentzova síla Q v×B

$$F_k = Q\left[\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right]_k = Q\left[\mathbf{v}\times\left(\operatorname{rot}\mathbf{A}\right)\right]_k = Q\varepsilon_{klm}\, v_l (\nabla\times\mathbf{A})_m = Q\varepsilon_{klm}\, v_l\, \varepsilon_{mno}\partial_n A_o =$$

$$= Q\varepsilon_{mkl}\varepsilon_{mno}\, v_l \partial_n A_o = Q(\delta_{kn}\delta_{lo} - \delta_{ko}\delta_{ln}) v_l \partial_n A_o = Q\left(v_l \partial_k A_l - v_l \partial_l A_k\right) \quad \Rightarrow$$

$$F_k = Q\left[\mathbf{v}\times\operatorname{rot}\mathbf{A}\right]_k = Q v_l \left(\frac{\partial A_l}{\partial x_k} - \frac{\partial A_k}{\partial x_l}\right) \ . \tag{A.20}$$

A3 Základní vztahy z komplexní analýzy

Předpokládejme, že funkce $f(z)$ je funkcí komplexní proměnné, tj. $f(z)\colon \ \mathbb{C}\to\mathbb{C}$. V následujícím textu uvedeme základní pojmy a postupy z komplexní analýzy.

Cauchyovy-Riemannovy podmínky

Funkce $f(x, y) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, z)$ má v daném bodě derivaci, právě když

1. funkce u, v mají úplný diferenciál,
2. platí tzv. Cauchyovy-Riemannovy (CR) podmínky:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \ . \tag{A.21}$$

Platnost CR podmínek je zřejmá z toho, že derivace musí dát stejný výsledek, ať se k danému bodu blížíme po reálné nebo po imaginární ose, tedy musí platit $\partial f/\partial x = \partial f/\partial \mathrm{i}y$. Oddělením reálné a imaginární části získáme CR podmínky.

Holomorfní funkce

Řekneme, že komplexní funkce je holomorfní na otevřené množině, pokud má derivaci v každém bodě množiny. Otevřená množina je v definici podstatná, protože ke každému bodu množiny musí existovat okolí, na kterém je možné derivaci zavést. Existence komplexní derivace je velmi silný požadavek, a pokud je funkce holomorfní, má zajímavé vlastnosti:

1. Z CR podmínek je okamžitě vidět, že reálná i imaginární část holomorfní funkce je harmonická, tj. splňuje Laplaceovu rovnici:

$$\nabla^2 u = 0\,; \qquad \nabla^2 v = 0\,. \tag{A.22}$$

   Situaci lze i obrátit. Pokud vezmeme za reálnou část komplexní funkce nějakou harmonickou funkci, můžeme z CR podmínek dopočítat její imaginární část, tedy každou harmonickou funkcí je určena nějaká komplexní funkce.

2. Nechť γ je uzavřená prostá (oběhne právě jednou) křivka. Je-li f holomorfní na křivce i uvnitř křivky, platí *Cauchyova fundamentální věta*:

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0\,. \tag{A.23}$$

3. Hodnoty holomorfní funkce uvnitř libovolné uzavřené prosté křivky lze dopočítat z hodnot na této křivce (funkce musí být holomorfní v celé oblasti) podle tzv. *Cauchyova integrálního vzorce*:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi\,\mathrm{i}} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z\,. \tag{A.24}$$

   Samotný integrand není holomorfní v bodě $z = z_0$.

Důkazy obou dvou posledních tvrzení jsou jednoduché. Proveďme důkaz Cauchyova integrálního vzorce. Křivku nahradíme bez újmy na obecnosti kružnicí se středem v bodě z_0 (spojitá deformace křivky na holomorfní oblasti nezmění hodnotu křivkového integrálu, nesmíme tedy křivku jen deformovat přes centrální bod z_0, kde integrand není holomorfní). Využijeme parametrizaci kružnice v komplexní rovině

$$z = z_0 + R\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,; \qquad \varphi \in <0, 2\pi)\,. \tag{A.25}$$

Střed kružnice je v bodě, kde počítáme hodnotu funkce, na poloměru kružnice nezáleží (kružnice s různým poloměrem lze spojitě deformovat jednu na druhou). Holomorfní funkci rozvineme do Laurentovy řady v okolí bodu z_0, která bude mít díky holomorfnosti jen nezáporné členy:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \left(z - z_0\right)^k\,. \tag{A.26}$$

Integrujme nyní na pravé straně vztahu (A.24) libovolný z členů řady:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\gamma} \frac{c_k \left(z - z_0\right)^k}{z - z_0} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\gamma} c_k \left(z - z_0\right)^{k-1} \mathrm{d}z =$$

$$= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_0^{2\pi} c_k R^{k-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-1)\varphi} \, \mathrm{i} R \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} \, \mathrm{d}\varphi =$$

$$= \frac{\mathrm{i} c_k R^k}{2\pi \mathrm{i}} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\varphi} \, \mathrm{d}\varphi = \frac{\mathrm{i} c_k R^k}{2\pi \mathrm{i}} 2\pi \delta_{k0} = c_0 \delta_{k0} = f(z_0)\delta_{k0} \, .$$

Jediný nenulový příspěvek má tedy nultý člen rozvoje a ten je přímo roven hledané hodnotě.

Laurentův rozvoj

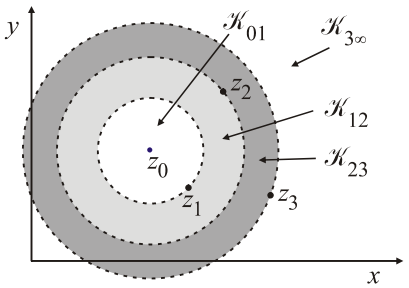
Laurentovým rozvojem komplexní funkce $f(z)$ v okolí bodu z_0 nazýváme řadu

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k \quad . \tag{A.27}$$

Touto řadou se zabýval Pierre Alphonse Laurent (1813–1854). Součet záporných členů řady ($k < 0$) nazýváme *hlavní část* Laurentovy řady, součet nezáporných členů ($k \geq 0$) nazýváme *regulární část* Laurentovy řady.

Pokud má funkce v komplexní rovině póly (osamocené body, ve kterých hodnota funkce diverguje, ale v jejichž prstencovém okolí je funkce holomorfní, viz dále), lze vždy nalézt k danému bodu z_0 nějaká mezikruží $\mathcal{K}$, na kterých bude funkce holomorfní. Pro tato mezikruží je možné jednoznačně určit koeficienty c_k řady tak, aby Laurentova řada byla na těchto mezikružích konvergentní. Pro různá mezikruží bude mít řada různé koeficienty.

Na následujícím obrázku jsou póly v bodech z_1, z_2 a z_3 a existují 4 mezikruží, ve kterých lze nalézt koeficienty c_k tak, aby Laurentova řada konvergovala k původní funkci:



Obr 147: Ukázka pólů v Laurentově rozvoji.

Pro $z_0 \neq \infty$ lze koeficienty řady určit ze vztahu

$$c_k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} \mathrm{d}z\,; \qquad \gamma \subset \mathcal{K} \quad . \tag{A.28}$$

Křivka γ je uzavřená prostá a celá leží v daném mezikruží. Může jít například o kružnici se středem v z_0 a vhodným poloměrem. Důkaz vztahu (A.28) je zcela analogický důkazu vztahu (A.24), tj. jen dosadíme parametrizaci kružnice (A.25) a za funkci hledaný rozvoj. Nenulový bude jediný člen a dá právě koeficient c_k. Pro regulární část řady přejdou koeficienty c_k v běžné koeficienty Taylorovy řady

$$c_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}\,; \qquad k = 1, 2, \ldots \tag{A.29}$$

K rozvoji funkce do Laurentovy řady existuje řada triků, při kterých není nutné provádět výpočet koeficientů podle vztahu (A.28).

Reziduová věta

Hledejme nyní křivkový integrál z komplexní funkce po prosté, kladně orientované uzavřené křivce γ (oblast oběhne právě jednou). Funkce musí být holomorfní v každém bodě křivky, nicméně v oblasti ohraničené křivkou mohou být póly, a proto nebude integrál po křivce nulový, neboť neplatí předpoklad Cauchyovy fundamentální věty o holomorfnosti funkce v celé oblasti.

Uvažujme nejprve jednoduchou situaci s jediným pólem v z_0, kolem něhož existuje prstencové okolí (bod z_0 do něho nepatří), na kterém je f holomorfní. Najděme integrál po kružnici vedené kolem bodu z_0:

$$\oint_{z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}} f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_{z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}} \sum_k c_k (z-z_0)^k \mathrm{d}z = \sum_k \int_0^{2\pi} c_k r^k\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\varphi}\, r\,\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,\mathrm{d}\varphi =$$

$$\sum_k \mathrm{i}\, c_k r^{k+1} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k+1)\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = \sum_k \mathrm{i}\, c_k r^{k+1} 2\pi\delta_{k,-1} = 2\pi\,\mathrm{i}\, c_{-1}\,.$$

Je zřejmé, že jediným nenulovým členem je člen s $k = -1$. Koeficientu c_{-1} proto říkáme *reziduum* (zbytek) funkce f v bodě z_0, značíme Rez(f; z_0). Pro obecnou křivku můžeme postupovat obdobně, výsledkem je *reziduová věta*

► $$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{i} \sum_{z_k \in \mathrm{Int}\,\gamma} \mathrm{Rez}\left(f, z_k\right)\,. \tag{A.30}$$

Integrál z prosté, kladně orientované uzavřené křivky je roven 2πi-násobku součtu všech reziduí funkce ležících uvnitř křivky (Int γ). Věta umožňuje efektivní výpočty mnoha křivkových integrálů v komplexní rovině, ale i integrálů po reálné ose, kterou chápeme jako část křivky v komplexní rovině. Typický je výpočet integrálu s jednoduchým pólem na reálné ose

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x - x_0}\,\mathrm{d}x\,.$$

Je-li funkce $g(z)$ holomorfní v komplexní rovině a v reálném nekonečnu se blíží k nule tak rychle, aby integrál konvergoval, využijeme k výpočtu reziduovou větu pro čárkovanou křivku na obrázku 148:

$$\oint_{\gamma} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \;=\; 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Rez}\left(\frac{g(z)}{z-z_0}; z_0\right) \;=\; 2\pi\mathrm{i}g(z_0) = 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,.$$

Integrál na levé straně napíšeme jako součet integrálů po jednotlivých křivkách

$$\int_{\gamma_1} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \;+\; \int_{\gamma_2+\gamma_6} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \;+\; \int_{\gamma_3+\gamma_5} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \;+\; \int_{\gamma_4} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,.$$

Vzhledem k $h \to 0$ budou integrály přes γ_2 a γ_6 nulové. Po provedení limit $R \to \infty$ a $r \to 0$ dají jednotlivé integrály postupně:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+0+\; \lim_{\substack{R\to\infty\\ r\to 0}} \left(\int_{R}^{x_0+r} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+\; \int_{x_0-r}^{-R} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \right) + \int_{\gamma_4} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \;= 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,,$$

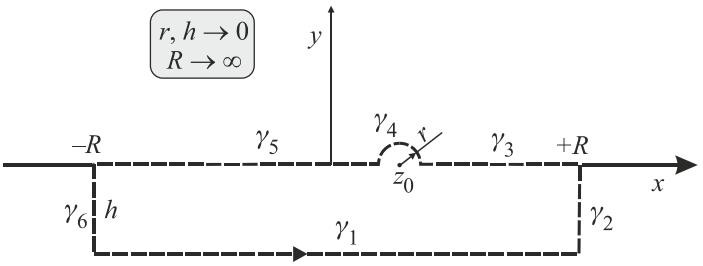
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;-\; \lim_{\substack{R\to\infty\\ r\to 0}} \left(\int_{-R}^{x_0-r} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+\; \int_{x_0+r}^{R} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \right) + \int_{\gamma_4} \frac{g(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;-\; \mathrm{V.P.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+\; \lim_{r\to 0} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{g(z_0+r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})}{r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}\mathrm{i}r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;-\; \mathrm{V.P.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+\; \mathrm{i}\int_{\pi}^{2\pi} g(x_0)\mathrm{d}\varphi \;= 2\pi\mathrm{i}g(x_0)\,,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x = \;\mathrm{V.P.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-x_0}\,\mathrm{d}x \;+\; \pi\mathrm{i}g(x_0)\,.$$

Pokud integrál v imaginárním nekonečnu nekonverguje, využijeme integrační cestu na obrázku 148 napravo (jde o případ výpočtu Landauova útlumu, výsledek je stejný). K výpočtu reziduí pro póly nízké násobnosti lze využít jednoduché vztahy uvedené v následujícím textu.



Obr. 148: Výpočet integrálu pomocí reziduové věty.